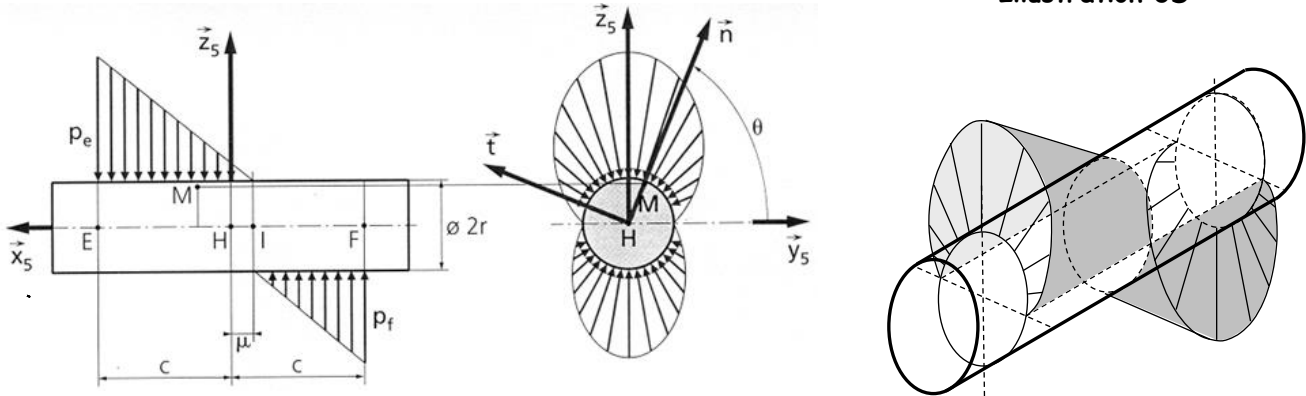


Ex 1 : Modélisation d'une liaison pivot glissant, modèle de HERTZ

L'étude porte sur un modèle de répartition des pressions dans une liaison pivot soumise à une action radiale. Cette répartition est définie par une enveloppe délimitée par une courbe linéaire suivant $\vec{x}_5$ et sinusoïdale suivant θ , comme illustré ci-dessous.

Illustration 3D



Données et hypothèses :

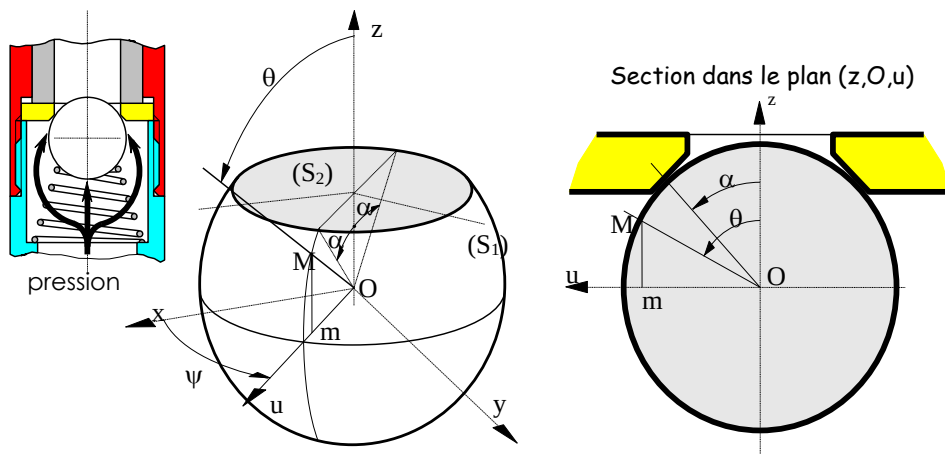
- La pression $p(M)$ de contact dans la liaison est répartie suivant le modèle : $p(M) = p(x, \theta) = f_1(x) \cdot f_2(\theta)$ avec : $f_1(x) = ax + b$;
 $x \in [-c ; -\mu]$ $f_2(\theta) = 0$ pour $\theta \in [0 ; \pi]$ et $f_2(\theta) = \sin(\theta)$ pour $\theta \in [\pi ; 2\pi]$.
 $x \in [-\mu ; c]$ $f_2(\theta) = \sin(\theta)$ pour $\theta \in [0 ; \pi]$ et $f_2(\theta) = 0$ pour $\theta \in [\pi ; 2\pi]$.
- On note $\overrightarrow{IH} = \mu \vec{x}_5$, $\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{HE} = c \vec{x}_5$ et $\overrightarrow{HM} = x \vec{x}_5 + r \vec{n}$ avec M un point sur la surface de contact.
- On note par ailleurs : p_e et p_f les pressions maximales aux extrémités respectives E et F.

Q1 : Déterminer le torseur des actions mécaniques de contact au point H.

Q2 : Exprimer a et b, et en déduire l'expression du torseur précédent en fonction de p_e , p_f et c.

Ex 2 : Clapet à bille

La figure ci-dessous représente un clapet à bille dont le rôle est d'obturer une canalisation d'air comprimé sur une installation pneumatique. L'étude a pour but de comparer les actions respectives de l'air et du ressort sur la bille du clapet.



Données et hypothèses :

- L'action du ressort est un glisseur d'axe $(O; \vec{z})$;
- L'action de l'air est uniformément répartie sur la surface S_1 de la bille ;
- La pression $p(M) = p_0$ est constante, quel que soit le point de contact air / bille ;
- Le rayon de la bille est noté R ;
- Le rayon du cercle de contact est noté r ;

Q1 : Déterminer dans ces conditions le torseur représentatif de l'action de l'air sur la bille.

Ex 1 : Modèle de Hertz :

Afin de rendre le calcul plus lisible, nous allons décomposer le problème en deux zones réparties suivant x_5 .

Une, indicée 1, de F à I, telle que $x \in [-c ; -\mu]$ et une, indicée 2, de I à E, telle que $x \in [-\mu ; c]$:

Dans ces conditions, les deux torseurs 1 et 2 s'exprime en H de la même façon, seules les zones changent !

$$\text{Forme générale:} \quad \text{Tpression} \rightarrow \text{arbre} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R} = \int_{(S)} -p(M) \vec{n}(M) dS \\ \vec{M}(H) = \int_{(S)} -\vec{HM} \wedge p(M) \vec{n}(M) dS \end{array} \right\}$$

Définition des différents termes de ce torseur pour la zone 1:

$x \in [-c ; -\mu]$ et $\theta \in [\pi ; 2\pi]$; $f_1(x) = ax+b$ et $f_2(\theta) = \sin(\theta)$.

$p(M) = (ax+b) \cdot \sin(\theta)$ avec $a=(p_e+p_f)/2c$ et $b=(p_e-p_f)/2$

$\vec{n}(M) = \cos\theta \vec{y}_5 + \sin\theta \vec{z}_5$ et $\vec{t}(M) = \cos\theta \vec{z}_5 - \sin\theta \vec{y}_5$ et $dS = r d\theta dx$

$\vec{HM} = x \vec{x}_5 + r \vec{n}$

$\vec{HM} \wedge \vec{n}(M) = \left(x \vec{x}_5 + r \vec{n}(M) \right) \wedge \vec{n}(M) = x \vec{t}$

Calcul des différents termes:

$$\vec{R}_1 = r \int_{-c}^{-\mu} (a \cdot x + b) dx \cdot \int_{\pi}^{2\pi} \cos\theta \vec{y}_5 + \sin\theta \vec{z}_5 \sin\theta d\theta \quad (\text{intégrales séparables})$$

Cependant, notons que les composantes sur $\vec{y}_5$ se compensent, donc seul le calcul suivant $\vec{z}_5$ est nécessaire !

$$\vec{R}_1 \cdot \vec{z}_5 = r \int_{-c}^{-\mu} (a \cdot x + b) dx \cdot \int_{\pi}^{2\pi} \sin^2\theta d\theta = r \int_{-c}^{-\mu} (a \cdot x + b) dx \cdot \int_{\pi}^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta$$

$$\vec{R}_1 \cdot \vec{z}_5 = r \left[\frac{a \cdot x^2}{2} + b \cdot x \right]_{-c}^{-\mu} \cdot \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{\pi}^{2\pi} = r \left(\frac{a(\mu^2 - c^2)}{2} + b(-\mu + c) \right) \cdot \frac{\pi}{2}$$

Avec un calcul similaire, on obtient sur la zone 2:

$$\vec{R}_2 \cdot \vec{z}_5 = r \left[\frac{a \cdot x^2}{2} + b \cdot x \right]_{-\mu}^c \cdot \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi} = r \left(\frac{a(c^2 - \mu^2)}{2} + b(c + \mu) \right) \cdot \frac{\pi}{2}$$

Soit : $(\vec{R}_1 + \vec{R}_2) \cdot \vec{z}_5 = rbc \cdot \pi$ et en remplaçant b par sa valeur :

$$\vec{R} = r \cdot c \cdot \pi \frac{p_e - p_f}{2} \cdot \vec{z}_5$$

$$\vec{M}_1(H) = r \int_{-c}^{-\mu} (a \cdot x + b) \cdot x dx \cdot \int_{\pi}^{2\pi} \cos\theta \vec{z}_5 - \sin\theta \vec{y}_5 \sin\theta d\theta$$

Comme pour la force, une analyse préalable nous amène à considérer le moment global comme uniquement sur $\vec{y}_5$, car les moments autour de $\vec{z}_5$ se compensent...

$$\vec{M}_1(H) \cdot \vec{y}_5 = r \int_{-c}^{-\mu} (a \cdot x + b) \cdot x dx \cdot \int_{\pi}^{2\pi} \sin^2\theta d\theta$$

Le calcul est sensiblement le même que celui de la force, seule la fonction en x est différent !

$$\vec{M}_1(H) \cdot \vec{y}_5 = r \left[\frac{a \cdot x^3}{3} + \frac{b \cdot x^2}{2} \right]_{-c}^{-\mu} \cdot \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{\pi}^{2\pi} = r \left(\frac{a(-\mu^3 + c^3)}{3} + \frac{b(\mu^2 - c^2)}{2} \right) \cdot \frac{\pi}{2}$$

Avec un calcul similaire, on obtient sur la zone 2:

$$\vec{M}_2(H) \cdot \vec{y}_5 = r \left[\frac{a \cdot x^3}{3} + \frac{b \cdot x^2}{2} \right]_{-\mu}^c \cdot \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi} = r \left(\frac{a(c^3 + \mu^3)}{3} + \frac{b(c^2 - \mu^2)}{2} \right) \cdot \frac{\pi}{2}$$

Soit : $\left(\vec{M}_1(H) + \vec{M}_2(H) \right) \cdot \vec{y}_5 = r\pi \frac{a \cdot c^3}{6}$

En remplaçant a par sa valeur : $\vec{M}(H) = r\pi \frac{(p_e + p_f) \cdot c^2}{6} \cdot \vec{y}_5$

Ex 2 : Clapet à bille

Torseur représentatif de l'action de l'air sur la bille

Forme générale:
$$\{T_{air \rightarrow bille}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}(air \rightarrow bille) = \int_{(S)} -p(M) \vec{n}(M) dS \\ \vec{M}(O, air \rightarrow bille) = \int_{(S)} -\vec{OM} \wedge p(M) \vec{n}(M) dS \end{array} \right\}$$

Définition des différents termes de ce torseur:

$$\begin{aligned} p(M) &= p_0 \text{ (constante en tout point M)} \\ \vec{n}(M) &= \vec{w} = \sin\theta \cos\psi \vec{x} + \sin\theta \sin\psi \vec{y} + \cos\theta \vec{z} \\ dS &= R^2 d\theta d\psi \sin\theta \quad \text{avec } \alpha \leq \theta \leq \pi \quad \text{et } 0 \leq \psi \leq 2\pi & \vec{OM} = R \vec{w} \\ \vec{OM} \wedge \vec{n}(M) &= -R \vec{n}(M) \wedge \vec{n}(M) = \vec{0} \end{aligned}$$

Calcul des différents termes:

$$\vec{R}(air \rightarrow bille) = -p_0 R^2 \int_0^{2\pi} d\psi \left[\int_{\alpha}^{\pi} \cos\theta \sin\theta d\theta \vec{z} \right]$$

Seule subsiste la composante suivant $\vec{z}$ car les intégrales de $\sin\theta$ et $\cos\theta$ s'annulent sur l'intervalle de 0 à 2π .

$$\vec{R}(air \rightarrow bille) = \frac{\pi p_0 R^2}{2} [\cos 2\theta]_{\alpha}^{\pi} \vec{z} = \frac{\pi p_0 R^2}{2} (1 - \cos 2\alpha) \vec{z} = \pi p_0 R^2 \sin^2 \alpha \vec{z}$$

$$\vec{M}(O, air \rightarrow bille) = \vec{0}$$

Conclusion:

$$\{T(air \rightarrow bille)\}_O = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}(air \rightarrow bille) = \pi p_0 R^2 \sin^2 \alpha \vec{z} \\ \vec{M}(O, air \rightarrow bille) = \vec{0} \end{array} \right\}$$

Remarque: On constate que la norme de la résultante est égale au produit de la valeur de la pression p_0 par la surface projetée dans $(O, \vec{x}, \vec{y})$ de la calotte sphérique en contact avec l'air.